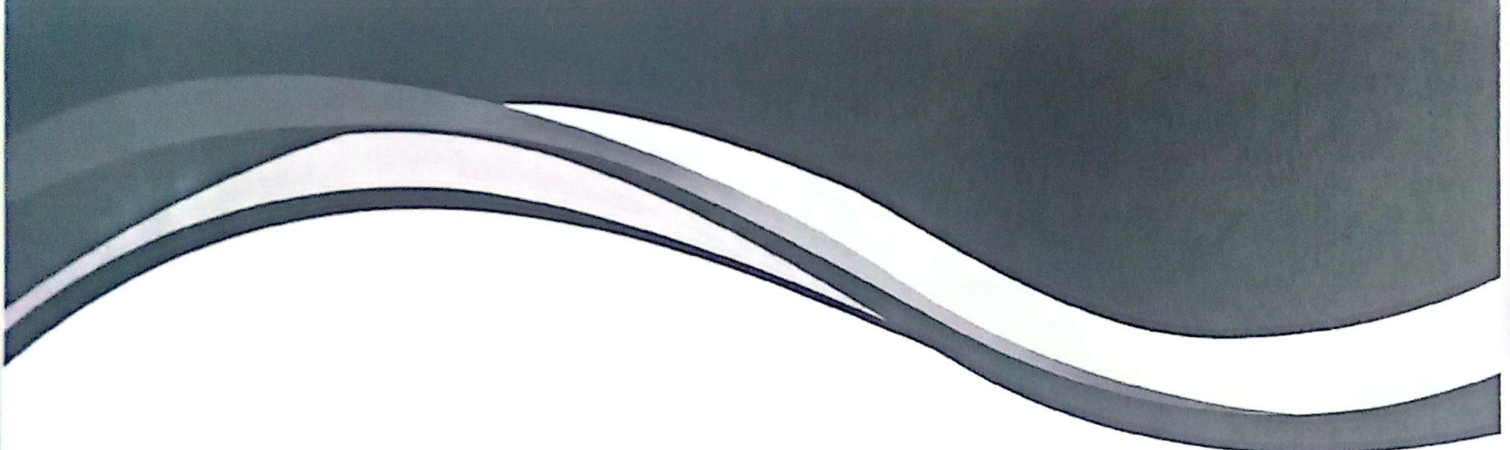




MuuMetrics

Objetivos, requisitos funcionales y no funcionales

Índice

Objetivos.....	2
Objetivo de negocios.....	2
Objetivo de minería de datos.....	2
Requerimientos.....	2
Requisitos funcionales.....	2
Requisitos no funcionales.....	2
Rendimiento.....	2
Compatibilidad.....	2
Seguridad.....	2
Mantenibilidad.....	3
Usabilidad.....	3
Documentación.....	3
Cumplimiento ético.....	3
Criterios de éxito.....	3
Criterios de éxito para negocio.....	3
Criterios de éxito para data mining.....	3

Objetivos

Objetivo de negocios

- Determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del CAETEC.

Objetivo de minería de datos

- Categorizar las vacas con base en el Body Condition Score (BCS) mediante análisis de imágenes y días en leche (DEL).

Requerimientos

Requisitos funcionales

- Clasificar automáticamente el BCS de cada vaca en categorías predefinidas.
- Consultar vista principal/resultados finales.
- Cargar imágenes de vacas provenientes del OneDrive del CAETEC.
 - Limpieza automática de fotografías basura (oscuras, vacías).
- Consultar resultados que informen al usuario del estado de la vaca en base a la información proporcionada.
- Cargar excels terminación .csv provenientes del OneDrive.
- Consultar gráfica de salud de la vaca con los días en leche.

Requisitos no funcionales

Rendimiento

- El sistema debe ser capaz de procesar y clasificar una imagen en menos de 5 segundos en un equipo con especificaciones estándar (CPU Intel i5 o equivalente, 8 GB RAM, preferiblemente con una GPU dedicada pero no es necesario).

Compatibilidad

- Debe funcionar en sistemas operativos Windows 10 o superior.
- El sistema debe poder ser ejecutado en cualquier entorno con Python 3.8+.
- El sistema deberá ser compatible con el navegador Chrome de escritorio.
- El sistema debe soportar la lectura de archivos en formatos .csv provenientes del CAETEC o del Drive del equipo.
- El sistema debe poder integrarse fácilmente con APIs de almacenamiento en la nube (OneDrive).

Seguridad

- El acceso a los datos de vacas e imágenes deberá estar restringido mediante los permisos de drive.
- Las conexiones con OneDrive deberán establecerse usando canales cifrados.
- Las imágenes deberán almacenarse y manipularse cumpliendo con las políticas de confidencialidad de MuuMetrics.

Mantenibilidad

- El sistema deberá estar modularizado para permitir actualizaciones o mejoras sin afectar la funcionalidad principal.

Usabilidad

- La vista principal deberá mostrar resultados y gráficas con etiquetas claras, colores contrastantes y leyendas descriptivas.
- El sistema deberá ofrecer retroalimentación visual ante errores.

Documentación

- El sistema debe incluir un manual de instalación que indique el uso correcto de la aplicación por medio de la interfaz.

Cumplimiento ético

- El sistema debe especificar que su propósito es educativo y de apoyo técnico, no sustituye diagnósticos veterinarios profesionales.
- Ninguna información personal o identificable de los animales o del personal deberá ser compartida con terceros.
- Los datos sólo podrán ser usados para los fines científicos, educativos y de monitoreo acordados con el CAETEC.

Criterios de éxito

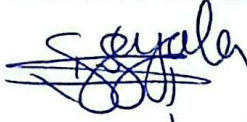
Criterios de éxito para negocio

- $\geq 80\%$ de las predicciones deben coincidir con la valoración real o estar dentro de ± 0.5 BCS considerando los DEL.

Criterios de éxito para data mining

- La diferencia entre MAE de entrenamiento y prueba debe ser ≤ 0.4 .
- El bias debe estar entre ± 0.1 BCS tomando en cuenta DEL.
- La varianza de predicciones debe estar entre 0.05 y 0.3.

Firma Socio Formador


Ivo N. Ayala G.
Nombre Socio

Firma líder del proyecto


Nombre líder del proyecto